

Вариант 0.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро DD_1 в отношении 2 : 3.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; 2; -2)$, $\mathbf{b}(1; -1; 3)$, $\mathbf{c}(4; 3; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-6; -5; -1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 7\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(2; -5; 5)$, $\mathbf{b}(3; -2; 1)$, $\mathbf{c}(-5; 2; 0)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 0; 8)$, $B(6; 1; 5)$, $C(9; 2; 4)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(5; 8; 3)$, $\mathbf{b}(4; 9; 5)$, $\mathbf{c}(2; 3; 1)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ABC и высоту, опущенную на эту грань из вершины D . $A(3; 6; -8)$, $B(0; 6; -7)$, $C(-1; 1; -3)$, $D(8; 7; -10)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 3x - y + 5z = 12$ и $\beta : y - 2z - 8 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-9; -10; 8)$, $B(-8; -11; 11)$, $C(-10; -8; 7)$, и найти расстояние от точки $S(-1; 4; 3)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(3; -9; 8)$ перпендикулярно плоскостям $-5x + 2y + 3z = 7$ и $-2x + y + 2z + 5 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 2; 3)$, $B(5; 1; 1)$, $C(8; -1; -4)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 5y = 0 \\ x + 9y + z = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(34; -30; 22)$ на плоскость $9x - 8y + 9z = 66$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+2}{1} = \frac{y-7}{-1} = \frac{z+6}{-1}$ и плоскостью $\pi : -6x - 3y + 3z + 10 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(2; -2)$, $B(19; 5)$ и $C(14; -14)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 1.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро CC_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; -5; -2)$, $\mathbf{b}(5; 1; 1)$, $\mathbf{c}(-4; -2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-3; 9; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 6\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(1; 1; 1)$, $\mathbf{b}(5; 14; 4)$, $\mathbf{c}(-1; -4; -2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 4; 9)$, $B(8; 3; 8)$, $C(8; 8; 12)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(9; 4; 5)$, $B(8; 2; 6)$, $C(3; -3; 5)$, $D(14; 7; 7)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(-3; -9; 5)$, $B(0; -4; 1)$, $D(-5; -9; 6)$, $E(0; -1; -1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -5x + y + 2z = -8$ и $\beta : -x + 2y - 7 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(1; -5; -6)$, $B(4; -11; -5)$, $C(3; -6; -5)$, и найти расстояние от точки $S(-1; -7; 4)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-4; 3; -7)$ параллельно прямым $\frac{x+1}{2} = \frac{y+5}{1} = \frac{z-6}{-3}$ и $\frac{x-6}{-3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+2}{4}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 5; 6)$, $B(9; 8; 7)$, $C(7; 3; 6)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -4x + 2y + 3z + 6 = 0 \\ -x + y + 2z - 9 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(18; -8; 9)$ относительно плоскости $-9x + 4y - 9z = -8$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+1}{-4} = \frac{y+8}{1} = \frac{z}{-4}$ и плоскостью $\pi : -2x + y + z - 7 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; -2)$, $B(9; -19)$ и $C(7; 4)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 2.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро DD_1 в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(5; -2; -1)$, $\mathbf{b}(-4; -1; -2)$, $\mathbf{c}(1; 3; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(2; 2; 4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-5; -4; -2)$, $\mathbf{b}(3; 4; -1)$, $\mathbf{c}(-2; -2; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 5; 5)$, $B(3; 10; 1)$, $C(7; 2; 6)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(2; 9; 0)$, $B(1; 10; 2)$, $C(3; 9; -1)$, $D(4; 10; -1)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-5; -7; -8)$, $B(-8; -8; -11)$, $D(-4; -12; -10)$, $A_1(-7; 0; -6)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -2y - 2z - 10 = 0$ и $\beta : -3x + y - 3z = 1$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-4; 8; 3)$, $B(-3; 7; 4)$, $C(-2; 7; 3)$, $S(-5; -1; 4)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-4; -7; 1)$ параллельно прямой $\frac{x-4}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{0}$ и перпендикулярно плоскости $7x - y + z + 4 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(0; 9; 8)$, $B(3; 7; 13)$, $C(2; 8; 11)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -10x + 2y - z - 10 = 0 \\ -3x + y - 4 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-15; 0; 6)$ относительно плоскости $7x - z + 36 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+4}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{5}$ и плоскостью $\pi : -x - y + 2z + 1 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-3; -1)$, $B(-5; -15)$ и $C(-15; -13)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 3.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DD_1 , а M делит ребро AB в отношении 2 : 3.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; 2; -1)$, $\mathbf{b}(-2; -5; 4)$, $\mathbf{c}(-3; -5; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(4; 0; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-2; 1; -3)$, $\mathbf{b}(-3; -5; -4)$, $\mathbf{c}(-2; -2; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 9; 7)$, $B(5; 11; 2)$, $C(3; 8; 8)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-1; -3; 1)$, $\mathbf{b}(1; -4; 6)$, $\mathbf{c}(-1; 3; -5)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(0; 0; 3)$, $B(4; 2; 0)$, $D(-5; -3; 6)$, $E(6; 3; -4)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x - z + 11 = 0$ и $\beta : 7x + 5y - 4z = -13$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-2; -10; -2)$, $B(-7; -9; -3)$, $C(7; -11; 0)$, $S(5; 0; -6)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(3; 1; -3)$ параллельно прямым $\frac{x-4}{3} = \frac{y-4}{-8} = \frac{z-6}{-2}$ и $\frac{x}{2} = \frac{y+8}{-7} = \frac{z+2}{-1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 5; 5)$, $B(10; 3; 2)$, $C(8; 4; 3)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 2x + y + 3z + 22 = 0 \\ -x + 3y - z + 16 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(16; -42; -22)$ на плоскость $5x - 10y - 3z - 30 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-5}{-1} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z+6}{-1}$ и плоскостью $\pi : -2x - 2y - 6z - 1 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; -4)$, $B(-3; -21)$ и $C(10; -10)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 4.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; -1; 5)$, $\mathbf{b}(-1; 2; 2)$, $\mathbf{c}(3; -2; -4)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-5; -1; 9)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-13; -10; -6)$, $\mathbf{b}(-1; 2; -2)$, $\mathbf{c}(3; 2; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 8; 3)$, $B(16; 10; 4)$, $C(7; 9; 4)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(2; 6; 2)$, $B(1; 10; 11)$, $C(1; 6; 3)$, $D(3; 3; -5)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(9; 0; 4)$, $A_2(6; 1; 8)$, $A_4(6; 0; 6)$, $B_1(13; 3; 9)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x + 4z + 1 = 0$ и $\beta : -2x + 2y - z = -11$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(10; -9; -7)$, $B(9; -8; -7)$, $C(11; -12; -6)$, $S(6; -6; 0)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-1; 4; -1)$ параллельно прямой $\frac{x+7}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+5}{-2}$ и перпендикулярно плоскости $x - 3y + 7z = 7$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 8; 7)$, $B(4; 9; 4)$, $C(1; 7; 12)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + 9y - 11 = 0 \\ -x + y - z + 4 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-8; -25; 1)$ относительно плоскости $-5x - 9y = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-7}{-1} = \frac{y-7}{-2} = \frac{z+7}{2}$ и плоскостью $\pi : -2x + y + 3z + 9 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; -1)$, $B(-3; -2)$ и $C(-4; 7)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 5.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра CC_1 , а M делит ребро $A_1 B_1$ в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(0; -3; -2)$, $\mathbf{b}(3; 5; 1)$, $\mathbf{c}(-2; -3; 0)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-5; -7; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3\sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(-3; 1; 3)$, $\mathbf{b}(1; 1; 1)$, $\mathbf{c}(-2; 3; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 2; 9)$, $B(8; 1; 11)$, $C(1; 1; 10)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(5; 9; 8)$, $B(8; 14; 16)$, $C(5; 10; 9)$, $D(10; 11; 15)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-7; -5; 8)$, $B(-10; -3; 13)$, $D(-9; -4; 7)$, $A_1(-4; -7; -1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x + y - 5 = 0$ и $\beta : -3x + 4y + 8z = 15$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-8; 10; 1)$, $B(-7; 11; 3)$, $C(-12; 8; -2)$, и найти расстояние от точки $S(8; -2; -7)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(6; -2; -2)$ параллельно прямой $\frac{x+4}{1} = \frac{y-2}{-6} = \frac{z-5}{0}$ и перпендикулярно плоскости $-x + 7y + z = 4$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 5; 7)$, $B(14; 3; 4)$, $C(7; 6; 8)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -2x + y - z - 6 = 0 \\ x - y + 2z + 21 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(11; -5; -12)$ на плоскость $-2x + y + 4z = 9$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{-1} = \frac{y+7}{-3} = \frac{z-4}{-6}$ и плоскостью $\pi : x - y + z - 1 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; 4)$, $B(2; -24)$ и $C(10; -8)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 6.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро $A_1 D_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(0; 6; 1)$, $\mathbf{b}(-3; 3; 2)$, $\mathbf{c}(-2; 2; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(9; 9; -2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(2; 2; -1)$, $\mathbf{b}(3; 2; -3)$, $\mathbf{c}(-3; -1; 8)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 4; 9)$, $B(9; 6; 12)$, $C(-4; 3; 8)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(3; 0; 3)$, $B(-6; 7; -1)$, $C(2; 5; 2)$, $D(-1; -1; 2)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(3; -7; 3)$, $A_2(6; -9; -5)$, $A_4(4; -7; 5)$, $B_1(2; -6; 6)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x + 2y + 5 = 0$ и $\beta : -3x - 2y + 2z = 7$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(10; -1; 5)$, $B(11; -6; 5)$, $C(11; 3; 6)$, $S(-2; 4; 4)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(2; -7; 5)$ параллельно прямой $\frac{x+4}{7} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{0}$ и перпендикулярно плоскости $-10x - y + z = 4$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(1; 9; 7)$, $B(-3; 6; 2)$, $C(4; 11; 11)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x - 3y + 2z + 17 = 0 \\ x + 2y - 3z - 18 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(9; -18; 20)$ относительно плоскости $-4x + 9y - 7z - 27 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-7}{-1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{-1}$ и плоскостью $\pi : -2x + 7y + 2z + 10 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; -4)$, $B(15; 2)$ и $C(10; -12)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 7.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 D_1$, а M делит ребро BB_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; -5; -1)$, $\mathbf{b}(3; -4; -2)$, $\mathbf{c}(-1; 1; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(4; -8; 5)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(2; -2; -1)$, $\mathbf{b}(10; -19; -7)$, $\mathbf{c}(-5; 7; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 7; 4)$, $B(7; 8; 5)$, $C(6; 3; 5)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Лежат ли точки $A(4; 9; 8)$, $B(5; 11; 2)$, $C(9; 8; 6)$, $D(8; 10; 1)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ACD и высоту, опущенную на эту грань из вершины B . $A(6; 1; 5)$, $B(5; 5; 3)$, $C(4; -4; 7)$, $D(12; -3; 8)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -2y - z + 6 = 0$ и $\beta : x + 2y + 4z = -2$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-1; 3; 8)$, $B(2; 1; 12)$, $C(-2; 4; 7)$, и найти расстояние от точки $S(-1; 4; 0)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-3; 4; 2)$ перпендикулярно плоскостям $2x + y + 8z = 6$ и $3x + 2y + 7z + 2 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 1; 6)$, $B(-5; 3; -1)$, $C(-1; 2; 2)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 2x + y - z - 23 = 0 \\ x + y - 2z - 28 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(-16; 12; 11)$ на плоскость $3x - y - 5z + 45 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{-2} = \frac{y+3}{7} = \frac{z-7}{-3}$ и плоскостью $\pi : x - y - z = 4$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; -1)$, $B(-8; -22)$ и $C(-11; 5)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 8.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро AD в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-3; -3; 4)$, $\mathbf{b}(-4; 1; -1)$, $\mathbf{c}(1; 3; -4)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(7; 4; -5)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 6\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(6; -7; 3)$, $\mathbf{b}(1; -2; 1)$, $\mathbf{c}(-6; 8; -5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 8; 3)$, $B(-3; 10; 4)$, $C(6; 9; 4)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-1; 3; -1)$, $\mathbf{b}(1; -2; 0)$, $\mathbf{c}(0; 1; -1)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(-3; 1; -9)$, $A_2(-8; 2; -7)$, $A_3(-6; 2; -8)$, $A_4(-5; 7; -8)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -4x - 2y - 2z = -2$ и $\beta : -2y - 2z - 12 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-1; 6; -2)$, $B(-3; 7; -1)$, $C(-2; 7; 0)$, $S(4; 1; 7)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(3; -6; -5)$ параллельно прямой $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-4}{5}$ и перпендикулярно плоскости $x - y + 4z - 1 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 9; 9)$, $B(11; 14; 10)$, $C(8; 7; 9)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x - 2y + z - 7 = 0 \\ -2x + 3y - 2z + 11 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(2; 6; -5)$ на плоскость $-2x - 5y + 4z - 81 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{-1} = \frac{y+8}{-3} = \frac{z+8}{-1}$ и плоскостью $\pi : -4x - y + z = 3$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; 3)$, $B(-10; -6)$ и $C(-9; 7)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 9.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BB_1 , а M делит ребро AD в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; 5; 1)$, $\mathbf{b}(-4; 4; 1)$, $\mathbf{c}(5; -6; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(4; -3; -4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - 8\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(1; -7; -8)$, $\mathbf{b}(4; 2; 1)$, $\mathbf{c}(2; 3; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 8; 5)$, $B(4; 10; 4)$, $C(11; 7; 6)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(9; 7; 2)$, $B(7; 4; -3)$, $C(6; 3; -6)$, $D(7; 6; -1)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(0; -4; -7)$, $B(-1; 0; -4)$, $D(3; -5; -6)$, $E(-2; -1; -6)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -4x - 4y + 5z = 1$ и $\beta : -x + z - 14 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(1; -2; 6)$, $B(3; 1; 7)$, $C(2; 2; 7)$, $S(8; -1; 7)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-5; 10; 8)$ параллельно прямым $\frac{x+5}{-3} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-2}{-1}$ и $\frac{x+2}{4} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z+7}{2}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 0; 8)$, $B(8; 3; 7)$, $C(10; -4; 10)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 4x + 5y + z - 24 = 0 \\ 3x + 2y + z - 9 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(24; -5; 14)$ относительно плоскости $-8x + y - 7z + 10 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+3}{-1} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-4}{3}$ и плоскостью $\pi : 2x + 3y - z = -1$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; 2)$, $B(-7; 25)$ и $C(2; 0)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 10.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $B_1 C_1$, а M делит ребро AB в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; 3; 4)$, $\mathbf{b}(-2; -1; -2)$, $\mathbf{c}(-2; -1; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(8; 7; 10)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(8; 17; -9)$, $\mathbf{b}(3; -5; 2)$, $\mathbf{c}(-1; -7; 5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 6; 4)$, $B(7; 5; 5)$, $C(7; 3; 6)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(5; 4; 4)$, $B(10; 1; -3)$, $C(7; 3; 2)$, $D(5; 7; 8)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани PRS и высоту, опущенную на эту грань из вершины Q . $P(6; 5; -3)$, $Q(1; 2; -13)$, $R(13; 9; -8)$, $S(8; 6; 0)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x - 2y + 4 = 0$ и $\beta : 5x + y - 3z = 5$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-1; 1; 10)$, $B(0; 2; 11)$, $C(-11; 0; 10)$, $S(-1; -3; -5)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-1; 1; -6)$ параллельно прямым $\frac{x+8}{-5} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-4}{0}$ и $\frac{x-4}{8} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+2}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 1; 1)$, $B(3; 6; 4)$, $C(6; -2; -1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -5x - y + z + 1 = 0 \\ -3x - y - 1 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-39; -41; 29)$ на плоскость $-9x - 8y + 9z = 36$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+2}{-1} = \frac{y-7}{1} = \frac{z+5}{-1}$ и плоскостью $\pi : 7x + y + 3z - 8 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; -2)$, $B(-17; -7)$ и $C(4; -4)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 11.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BB_1 , а M делит ребро DC в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-5; 3; 3)$, $\mathbf{b}(-1; -1; 5)$, $\mathbf{c}(-5; 2; 6)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(0; 1; -3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(5; 1; -4)$, $\mathbf{b}(3; 1; -3)$, $\mathbf{c}(-11; 2; 13)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 6; 3)$, $B(7; 4; -4)$, $C(9; 7; 4)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(0; 2; 3)$, $B(7; 1; 9)$, $C(0; 3; 4)$, $D(1; 2; 4)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(0; 6; -5)$, $B(5; 4; 3)$, $D(4; 5; -4)$, $A_1(2; 5; -2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x + y - 8 = 0$ и $\beta : 6x + 2y - 5z = -6$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(2; -5; -3)$, $B(3; -3; -2)$, $C(1; -8; -3)$, и найти расстояние от точки $S(5; 7; 0)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-8; 0; -2)$ параллельно прямым $\frac{x+8}{1} = \frac{y+8}{2} = \frac{z}{0}$ и $\frac{x+8}{-2} = \frac{y-5}{-9} = \frac{z+7}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 2; 2)$, $B(14; 8; 6)$, $C(13; 7; 5)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} x + y + 6 = 0 \\ -7x - y + z + 8 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-28; 39; -10)$ на плоскость $8x - 8y + z = -30$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+6}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+7}{-3}$ и плоскостью $\pi : -2x + 2y - z + 8 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; 1)$, $B(-27; -3)$ и $C(-3; 5)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 12.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро DD_1 в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; 2; 5)$, $\mathbf{b}(4; 3; -4)$, $\mathbf{c}(-1; -2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(1; 1; -1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 6\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(20; 0; 11)$, $\mathbf{b}(-3; -1; -3)$, $\mathbf{c}(-5; -2; -2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 3; 2)$, $B(3; 6; 8)$, $C(4; 4; 7)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(9; 7; 3)$, $B(4; 10; 5)$, $C(10; 7; 2)$, $D(15; 8; -4)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани BCD и высоту, опущенную на эту грань из вершины A . $A(-1; -12; -4)$, $B(1; -9; -6)$, $C(2; -2; -9)$, $D(2; 0; -10)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x + 2z - 9 = 0$ и $\beta : -4x + 2y + z = 4$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(8; 0; 5)$, $B(6; -2; 6)$, $C(7; -5; 7)$, $S(-8; 4; -7)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-8; -6; 1)$ параллельно прямой $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+4}{-3}$ и перпендикулярно плоскости $-2x + y - z = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(1; 0; 5)$, $B(-2; -2; 4)$, $C(3; 1; 6)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + y - 3 = 0 \\ 10x - 3y + z + 10 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(-5; 5; 22)$ на плоскость $-7x + y + 6z = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-1}{-3} = \frac{y-8}{3} = \frac{z-8}{-1}$ и плоскостью $\pi : -x + 2y + z - 4 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; 4)$, $B(1; 18)$ и $C(5; 2)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 13.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро AD в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; -4; -3)$, $\mathbf{b}(-3; 4; 5)$, $\mathbf{c}(2; -3; -4)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-8; 1; 6)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; -1; 2)$, $\mathbf{b}(-3; 2; -3)$, $\mathbf{c}(-3; 9; -4)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 9; 8)$, $B(8; 8; 9)$, $C(18; 12; 4)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(0; 1; 1)$, $\mathbf{b}(-3; -7; -4)$, $\mathbf{c}(-2; -5; -3)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(-2; -9; 0)$, $B(-1; -6; 1)$, $D(-2; -5; 1)$, $E(-5; -14; -3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -4x - 2y + 2z = -10$ и $\beta : 2y - z - 3 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-2; 9; 2)$, $B(7; 11; 5)$, $C(2; 10; 4)$, и найти расстояние от точки $S(2; -1; -2)$ до этой плоскости.
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-3; 0; 9)$ параллельно плоскости $2x - 10y - z = -8$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+8}{-1} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+5}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(1; 5; 9)$, $B(-1; 6; 6)$, $C(-2; 6; 5)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + y + z - 5 = 0 \\ -x + 3y - 11 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(13; 20; -12)$ на плоскость $-5x - 6y + 9z + 9 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-3}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{1}$ и плоскостью $\pi : 4x - 5y - z + 7 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; 2)$, $B(1; 13)$ и $C(15; 10)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 14.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DC , а M делит ребро BB_1 в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-5; 1; 1)$, $\mathbf{b}(-2; 1; 1)$, $\mathbf{c}(3; -3; -4)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(6; -3; -4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-4; -2; -5)$, $\mathbf{b}(-1; 2; -2)$, $\mathbf{c}(2; -2; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 1; 0)$, $B(11; 4; -5)$, $C(0; 0; 1)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(9; 2; 7)$, $\mathbf{b}(-2; -1; -1)$, $\mathbf{c}(1; 1; 0)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани PQS и высоту, опущенную на эту грань из вершины R . $P(7; 0; 1)$, $Q(9; -2; 2)$, $R(5; 0; 0)$, $S(2; -3; -3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x - y - 3z = -3$ и $\beta : 3x - z + 8 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(1; 2; -2)$, $B(3; -7; -1)$, $C(2; -3; -1)$, $S(3; 3; 5)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(7; 2; 2)$ перпендикулярно плоскостям $-x + 6y - 2z = 8$ и $2x - 5y + 3z + 3 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 3; 1)$, $B(1; -4; -9)$, $C(5; 5; 4)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + y + 9 = 0 \\ 3x - 4y + z + 2 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(13; 28; 23)$ на плоскость $5x + 10y + 6z = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+8}{1} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z+1}{1}$ и плоскостью $\pi : 3x - y + z + 4 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; -5)$, $B(17; -3)$ и $C(19; -21)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 15.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро CC_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; -3; 0)$, $\mathbf{b}(-3; 4; 1)$, $\mathbf{c}(-3; 3; 4)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-7; 10; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 5\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-9; -3; -4)$, $\mathbf{b}(2; 2; 3)$, $\mathbf{c}(3; 1; -2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 5; 1)$, $B(2; 4; 3)$, $C(0; 3; 0)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(2; 2; 2)$, $B(4; -2; 7)$, $C(3; -1; 6)$, $D(4; 4; -3)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(-3; -9; -5)$, $B(-1; -12; -12)$, $D(-4; -9; -7)$, $E(-1; -11; -8)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -6x + y + z = -4$ и $\beta : 2x + z + 3 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-9; 3; 2)$, $B(-8; 4; 3)$, $C(-7; 6; -5)$, $S(-6; 1; 6)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-9; 7; 1)$ параллельно прямым $\frac{x+2}{1} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-6}{-1}$ и $\frac{x-1}{3} = \frac{y+7}{4} = \frac{z+6}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 0; 2)$, $B(3; -3; 0)$, $C(5; 2; 3)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x - y - 12 = 0 \\ x - y - z + 3 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-11; 15; -8)$ относительно плоскости $7x - 9y + 8z = 15$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+4}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{2}$ и плоскостью $\pi : 3x + y - 2z + 10 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; -2)$, $B(-17; -3)$ и $C(9; 10)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 16.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $B_1 C_1$, а M делит ребро AA_1 в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; 2; 3)$, $\mathbf{b}(4; -1; 2)$, $\mathbf{c}(0; -5; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-7; 5; -2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 5\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(2; 1; -1)$, $\mathbf{b}(-5; -6; -8)$, $\mathbf{c}(1; 2; 5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 4; 7)$, $B(9; -5; 8)$, $C(4; 14; 6)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(9; 3; 6)$, $B(11; 5; 5)$, $C(8; 4; 9)$, $D(10; 6; 9)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани PQS и высоту, опущенную на эту грань из вершины R . $P(-2; 3; 9)$, $Q(-7; 13; 2)$, $R(-1; 4; 11)$, $S(-1; 5; 10)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -5x + 8y + z = 13$ и $\beta : -x - y - 14 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(0; 3; 10)$, $B(5; 4; 9)$, $C(-1; 4; 10)$, и найти расстояние от точки $S(0; 7; 7)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-10; 5; 4)$ параллельно прямым $\frac{x+6}{1} = \frac{y-4}{4} = \frac{z+4}{-2}$ и $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{-3}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 7; 5)$, $B(9; 10; 4)$, $C(8; 9; 5)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} 3x + 3y - z - 25 = 0 \\ -5x - 2y + z + 22 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(21; -17; -9)$ на плоскость $7x - 4y - z - 92 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{-1} = \frac{y-6}{-1} = \frac{z-7}{-1}$ и плоскостью $\pi : x + 2y + z + 12 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(2; 0)$, $B(7; 10)$ и $C(-6; -4)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 17.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AA_1 , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(4; 5; -5)$, $\mathbf{b}(1; 5; -1)$, $\mathbf{c}(-1; 6; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-2; -6; 2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; 8; -5)$, $\mathbf{b}(1; -1; -2)$, $\mathbf{c}(1; -3; 5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 6; 0)$, $B(9; 7; -1)$, $C(10; 5; 2)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(7; 1; 0)$, $B(9; -2; -1)$, $C(10; -4; -1)$, $D(6; 3; 0)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани PQS и высоту, опущенную на эту грань из вершины R . $P(2; 8; 0)$, $Q(6; 9; 1)$, $R(11; 6; 7)$, $S(-6; 9; -5)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 3x - 5y - 7z = -13$ и $\beta : -y - z - 13 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-10; 3; 10)$, $B(-9; -2; 10)$, $C(-9; -4; 11)$, и найти расстояние от точки $S(5; -8; 5)$ до этой плоскости.
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-6; 10; -9)$ параллельно плоскости $-4x - y - z = 4$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+4}{-3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+2}{-3}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 9; 6)$, $B(6; 6; 14)$, $C(9; 10; 3)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} 2x - 3y - z + 5 = 0 \\ -x - y + z - 19 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(9; 33; 22)$ на плоскость $2x + 9y + 10z = -20$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-7}{-1} = \frac{y-5}{-5} = \frac{z+3}{-3}$ и плоскостью $\pi : -x + y + z = -10$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(2; -1)$, $B(25; 6)$ и $C(0; -3)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 18.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро AA_1 в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(4; -4; -5)$, $\mathbf{b}(1; -6; -3)$, $\mathbf{c}(2; -1; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-1; 4; 2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 8\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-6; 5; 3)$, $\mathbf{b}(-3; 3; 2)$, $\mathbf{c}(18; -16; -13)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 0; 3)$, $B(1; 3; 5)$, $C(4; 1; 4)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-3; 7; 3)$, $\mathbf{b}(0; -5; -2)$, $\mathbf{c}(1; -7; -3)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(0; 3; 4)$, $B(-4; 1; 5)$, $D(-9; -2; 6)$, $E(6; 6; 3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x - 2y + 3z = 2$ и $\beta : -x + 2z - 12 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(9; 8; 9)$, $B(8; 10; 5)$, $C(7; 11; 8)$, и найти расстояние от точки $S(6; -5; 1)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(2; -9; -3)$ параллельно прямым $\frac{x-6}{4} = \frac{y+6}{2} = \frac{z-2}{-3}$ и $\frac{x-1}{-5} = \frac{y+7}{-1} = \frac{z-6}{2}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 0; 9)$, $B(8; 3; 8)$, $C(-4; -4; 10)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} x + 6y - 2z + 7 = 0 \\ x + 5y - z + 3 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(-24; 3; 4)$ на плоскость $5x + 2y + 2z + 7 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-3}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{-1}$ и плоскостью $\pi : -4x - 5y + 2z = 15$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-4; -1)$, $B(18; 18)$ и $C(20; -13)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 19.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро $D_1 C_1$ в отношении $3 : 2$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(4; -3; 3)$, $\mathbf{b}(-5; 4; -2)$, $\mathbf{c}(-3; 2; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(6; -5; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 7\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(-5; -5; -3)$, $\mathbf{b}(-15; -16; -11)$, $\mathbf{c}(6; 5; 4)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 8; 6)$, $B(6; 7; 9)$, $C(5; 7; 8)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(5; 1; 4)$, $B(5; 2; 3)$, $C(6; 7; -3)$, $D(4; 0; 6)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани QRS и высоту, опущенную на эту грань из вершины P . $P(1; 8; -4)$, $Q(-1; 9; 0)$, $R(9; 10; 4)$, $S(-4; 11; 7)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 4x - y - z = 9$ и $\beta : x - 3y - 4 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(7; -1; -8)$, $B(6; -6; -9)$, $C(8; 3; -8)$, $S(-3; -7; 0)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-2; -9; -3)$ перпендикулярно плоскостям $3x + y + z + 4 = 0$ и $x - y = -1$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 6; 4)$, $B(5; 1; 6)$, $C(7; 4; 5)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + 4y - 3z + 3 = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(9; 10; 4)$ на плоскость $5x + y + 5z + 27 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-1}{3} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+7}{1}$ и плоскостью $\pi : -x + 3y - 2z + 4 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; -3)$, $B(-20; -29)$ и $C(4; -1)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 20.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DD_1 , а M делит ребро $A_1 B_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; 1; -2)$, $\mathbf{b}(3; -3; 5)$, $\mathbf{c}(4; 2; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-6; 0; 0)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 3\mathbf{b} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-6; 5; 4)$, $\mathbf{b}(-5; 5; 4)$, $\mathbf{c}(5; -6; -6)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 4; 4)$, $B(8; 5; 1)$, $C(7; 5; 8)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Лежат ли точки $A(4; 0; 2)$, $B(2; 1; 1)$, $C(9; -4; 3)$, $D(3; 0; 1)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(7; 0; 2)$, $B(14; 10; 7)$, $D(9; 1; 2)$, $A_1(5; -2; 1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x - 3y + 9 = 0$ и $\beta : 2x + y + 3z = 2$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-3; -1; 9)$, $B(-1; 7; 8)$, $C(-4; -10; 10)$, и найти расстояние от точки $S(7; 7; -3)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(10; 0; -6)$ параллельно прямым $\frac{x+5}{-1} = \frac{y+6}{1} = \frac{z-5}{-1}$ и $\frac{x-1}{1} = \frac{y+5}{3} = \frac{z}{0}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 4; 3)$, $B(12; 6; -4)$, $C(9; 5; 0)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} x - y + 2z + 21 = 0 \\ -x - 2y - z - 6 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-13; 14; 11)$ на плоскость $5x - 5y - 2z = 59$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{3} = \frac{z}{-6}$ и плоскостью $\pi : x + y + z = 15$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; -3)$, $B(-11; -5)$ и $C(5; -5)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 21.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро $A_1 D_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; 1; -1)$, $\mathbf{b}(1; 1; 2)$, $\mathbf{c}(4; -2; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(2; -1; 2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(-1; -3; 6)$, $\mathbf{b}(7; -4; -9)$, $\mathbf{c}(-4; 1; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 4; 5)$, $B(9; 5; 9)$, $C(8; 5; 8)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(6; 4; 8)$, $B(2; 5; 12)$, $C(2; 1; 9)$, $D(1; 2; 10)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(-2; 9; -1)$, $A_2(1; 15; -3)$, $A_3(-1; 17; 4)$, $A_4(1; 12; -5)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -3x + 2y + 3z = 4$ и $\beta : -2x + 2z + 2 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(0; -4; 3)$, $B(8; -5; 5)$, $C(-1; -5; 4)$, $S(-8; 0; -1)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-4; -7; 3)$ перпендикулярно плоскостям $2x + 2y + z = 7$ и $x - 3y - z = 3$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 2; 1)$, $B(2; 3; 2)$, $C(-1; 4; 4)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - y + 6 = 0 \\ -x + 3y + z - 21 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(24; 12; -11)$ на плоскость $-10x - 7y + 7z = 193$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-8}{-2} = \frac{y-8}{1} = \frac{z-1}{-1}$ и плоскостью $\pi : x + 3y + 2z - 3 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; 1)$, $B(-26; -9)$ и $C(6; 7)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 22.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро $A_1 B_1$ в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(5; -5; -6)$, $\mathbf{b}(6; -2; -1)$, $\mathbf{c}(-1; -1; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(6; 2; 5)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -6\mathbf{m} - 7\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-1; 1; -4)$, $\mathbf{b}(-1; 1; -5)$, $\mathbf{c}(3; 1; 2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 6; 1)$, $B(-5; 8; 4)$, $C(-4; 7; 3)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(6; 2; 0)$, $B(10; 1; 5)$, $C(6; 1; 1)$, $D(3; 4; -5)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(2; -4; 1)$, $A_2(6; -1; 0)$, $A_4(-1; -7; -1)$, $B_1(-7; -11; 4)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -2x + 3y + 4z = 10$ и $\beta : -x - y + 7 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-10; 0; 9)$, $B(-8; -8; 10)$, $C(-9; 1; 10)$, $S(-1; -7; 4)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-3; -4; -3)$ перпендикулярно плоскостям $-2x - y + z - 4 = 0$ и $-x - y + 5z = -1$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 4; 7)$, $B(13; 3; 10)$, $C(14; 3; 11)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - 2y + 26 = 0 \\ x - 3y + z + 28 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(2; 1; -1)$ относительно плоскости $-4x - 5y - 3z = -35$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{1} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z+4}{-1}$ и плоскостью $\pi : -4x + y + 5z - 15 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; 4)$, $B(0; -14)$ и $C(-23; -12)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 23.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BB_1 , а M делит ребро $D_1 C_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; 2; -3)$, $\mathbf{b}(4; 3; -4)$, $\mathbf{c}(1; 1; -5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(10; 7; -6)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-7; 3; 6)$, $\mathbf{b}(3; -2; -1)$, $\mathbf{c}(17; -12; -9)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 7; 4)$, $B(16; 8; 2)$, $C(17; 8; 3)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(5; 5; 7)$, $B(4; 7; 8)$, $C(10; -4; 13)$, $D(3; 10; 16)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(1; 8; 3)$, $B(-1; 10; 4)$, $D(1; 3; 4)$, $A_1(-4; 8; 6)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -5x - 5y - z = 6$ и $\beta : x + y + 6 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(0; -10; -1)$, $B(1; -9; 0)$, $C(-2; -11; 6)$, $S(1; 8; -4)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-5; 5; 7)$ параллельно плоскости $-5x - 7y + 3z - 5 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-5}{-7} = \frac{y-5}{-10} = \frac{z-3}{4}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 7; 0)$, $B(1; 2; 3)$, $C(4; 9; -1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + y - 3z + 3 = 0 \\ x + 2y - 8z + 17 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(7; -6; -12)$ относительно плоскости $-5x + 6y + 9z - 34 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+7}{1} = \frac{y}{-4} = \frac{z-4}{4}$ и плоскостью $\pi : x + y + z = 15$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; -5)$, $B(18; 1)$ и $C(13; -13)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 24.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро $D_1 C_1$ в отношении $2 : 1$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-3; 1; 1)$, $\mathbf{b}(-2; -1; 0)$, $\mathbf{c}(2; 3; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-1; 4; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -6\mathbf{m} - 5\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{b} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(4; 5; 5)$, $\mathbf{b}(-4; -4; -3)$, $\mathbf{c}(3; 4; 4)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 5; 3)$, $B(3; 12; -2)$, $C(6; 2; 5)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(6; 5; 6)$, $B(9; 10; 5)$, $C(1; -3; 8)$, $D(8; 8; 5)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани PQR и высоту, опущенную на эту грань из вершины S . $P(-9; -4; 2)$, $Q(-8; -2; 3)$, $R(-3; -7; 0)$, $S(-11; -5; 2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -2y + 4z + 10 = 0$ и $\beta : -x - y - z = -4$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-1; -2; 4)$, $B(1; -1; 9)$, $C(-4; -3; -4)$, и найти расстояние от точки $S(5; -8; -4)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(6; -4; 6)$ параллельно прямой $\frac{x-4}{1} = \frac{y-1}{6} = \frac{z+2}{-2}$ и перпендикулярно плоскости $x - y - z + 4 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 7; 8)$, $B(9; 9; 11)$, $C(5; 2; 1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x - y - 2z + 26 = 0 \\ 4x + y + z - 16 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(0; 8; -6)$ относительно плоскости $-x + 6y - z = -3$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+8}{-2} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z+6}{2}$ и плоскостью $\pi : 2x - 3y - z - 14 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; 3)$, $B(4; -18)$ и $C(13; 15)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 25.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AA_1 , а M делит ребро $D_1 C_1$ в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; -2; 2)$, $\mathbf{b}(5; 3; 2)$, $\mathbf{c}(2; -1; 5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-9; -2; -9)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(1; -2; -2)$, $\mathbf{b}(-1; 3; 1)$, $\mathbf{c}(0; -8; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 3; 8)$, $B(2; 4; 9)$, $C(0; 6; 8)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Лежат ли точки $A(4; 4; 8)$, $B(5; 4; 9)$, $C(5; 3; 10)$, $D(5; 9; 4)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_2 . $A_1(1; 2; 0)$, $A_2(2; 4; -1)$, $A_3(5; 9; -5)$, $A_4(5; -7; -6)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x - y - 3 = 0$ и $\beta : -4x + 3y - 8z = 4$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-1; -1; -8)$, $B(-2; 0; -8)$, $C(-9; -3; -7)$, $S(4; 3; 6)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-2; 8; 6)$ параллельно плоскости $6x - y + z - 5 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+2}{7} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(6; 6; 6)$, $B(0; -1; 7)$, $C(7; 7; 6)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -3x + 2y + 2z + 11 = 0 \\ -5x + 3y + z + 13 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(0; 3; -6)$ относительно плоскости $-3x - 4y + 3z = -13$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-1}{1}$ и плоскостью $\pi : x + 5y - z + 1 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; 0)$, $B(-4; -17)$ и $C(-5; 8)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 26.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро DD_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; -1; -1)$, $\mathbf{b}(1; -3; -2)$, $\mathbf{c}(4; -3; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(9; -6; -7)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{b} + 5\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; -2; 3)$, $\mathbf{b}(1; 3; -5)$, $\mathbf{c}(0; 0; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 3; 5)$, $B(6; -3; 2)$, $C(9; 8; 6)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(1; 8; 1)$, $B(5; 17; -5)$, $C(3; 12; -2)$, $D(2; 12; -1)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ABD и высоту, опущенную на эту грань из вершины C . $A(-9; 7; 2)$, $B(-7; 13; -5)$, $C(-10; 10; 4)$, $D(-12; 2; 10)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 5x - 2y - 2z = 15$ и $\beta : -y - z - 8 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-10; -4; -9)$, $B(-9; 1; -9)$, $C(-12; -8; -8)$, и найти расстояние от точки $S(2; 5; 6)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-6; -1; -4)$ перпендикулярно плоскостям $x - 8y - z + 1 = 0$ и $-x + 9y + 2z = 8$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 3; 7)$, $B(0; 0; 2)$, $C(7; 5; 11)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -4x + y + z - 7 = 0 \\ -x + y + 2z - 25 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(33; -21; -19)$ на плоскость $9x - 4y - 6z + 37 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-5}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-6}{1}$ и плоскостью $\pi : -x - y - 3z = 3$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; 3)$, $B(-14; 1)$ и $C(4; -1)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 27.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро AD в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-5; 0; -3)$, $\mathbf{b}(-3; -4; 3)$, $\mathbf{c}(-3; -5; 4)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-8; -7; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 7\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-2; 2; -9)$, $\mathbf{b}(2; -5; -2)$, $\mathbf{c}(-2; 4; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 6; 3)$, $B(0; 7; 4)$, $C(13; 4; 2)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(7; 7; 6)$, $B(12; 5; 9)$, $C(2; 3; 3)$, $D(5; 10; 5)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(2; 0; -8)$, $B(-5; -6; -13)$, $D(9; 7; 1)$, $A_1(3; 0; -10)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x + y - 6 = 0$ и $\beta : -4x - 4y - 2z = 14$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(4; -2; -1)$, $B(5; -6; 0)$, $C(5; -11; 1)$, $S(0; 8; 8)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(6; 0; -1)$ перпендикулярно плоскостям $x + 5y + 3z - 8 = 0$ и $x + 4y + 4z - 7 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 7; 5)$, $B(6; 8; 5)$, $C(3; 6; 6)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 2x + 2y + 3z - 30 = 0 \\ -x - 3y - z + 23 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-30; 38; -35)$ на плоскость $-6x + 9y - 10z - 4 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+7}{-1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-6}{1}$ и плоскостью $\pi : -7x + y - 4z = 7$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; 3)$, $B(-27; -28)$ и $C(12; -1)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 28.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DC , а M делит ребро AA_1 в отношении $1 : 2$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-3; -2; -3)$, $\mathbf{b}(2; 3; 3)$, $\mathbf{c}(-3; -3; -4)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-9; -8; -9)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 7\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{a} + 4\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; 1; 1)$, $\mathbf{b}(1; 2; 2)$, $\mathbf{c}(0; 0; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 8; 5)$, $B(4; 9; 5)$, $C(14; 5; 6)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-1; 2; 0)$, $\mathbf{b}(-3; 8; 2)$, $\mathbf{c}(1; -3; -1)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани QRS и высоту, опущенную на эту грань из вершины P . $P(-3; 10; 4)$, $Q(-2; 6; -3)$, $R(-2; 4; -8)$, $S(2; 1; -5)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -9x + 4y + z = 9$ и $\beta : -x - y + 12 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-10; -7; 3)$, $B(-8; -6; 4)$, $C(-7; -10; 5)$, $S(-2; -8; -6)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-5; -6; 8)$ параллельно плоскости $-7x + 5y - 4z = -2$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+2}{-5} = \frac{y+7}{3} = \frac{z-5}{-3}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 3; 6)$, $B(9; 8; 13)$, $C(8; 6; 10)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - y - z + 4 = 0 \\ -8x + 2y + z + 2 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-17; -2; 11)$ относительно плоскости $-7x - y + 4z = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+6}{-1} = \frac{y+8}{-1} = \frac{z-1}{-1}$ и плоскостью $\pi : -4x - 5y - 2z = 6$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; -4)$, $B(0; -11)$ и $C(-3; -2)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 29.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DC , а M делит ребро AA_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; 2; 1)$, $\mathbf{b}(-6; 2; 5)$, $\mathbf{c}(3; -1; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(9; -3; -8)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-1; 3; -1)$, $\mathbf{b}(6; -2; -5)$, $\mathbf{c}(5; -1; -4)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 6; 3)$, $B(10; -4; 7)$, $C(6; 7; 2)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(4; 0; 6)$, $B(4; 1; 7)$, $C(6; 1; 9)$, $D(5; 0; 7)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(-7; 3; 0)$, $A_2(2; 13; -2)$, $A_3(-5; 4; 1)$, $A_4(-15; -6; 3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : y - z - 10 = 0$ и $\beta : -4x - y + 7z = -3$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(10; -8; 8)$, $B(5; -15; 6)$, $C(13; -4; 9)$, и найти расстояние от точки $S(0; -4; 7)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-5; -8; -9)$ перпендикулярно плоскостям $7x - y - z = -3$ и $-6x + 2y + z = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 7; 9)$, $B(5; 12; 2)$, $C(4; 10; 5)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 5y - 13 = 0 \\ x + 9y + z - 22 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(17; 7; -4)$ относительно плоскости $-9x - 6y + z = -22$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{2} = \frac{y-6}{-2} = \frac{z-2}{1}$ и плоскостью $\pi : -x + y + 2z = 5$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; 2)$, $B(1; 23)$ и $C(-2; -4)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 30.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро $A_1 B_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(4; -3; 1)$, $\mathbf{b}(4; 1; 3)$, $\mathbf{c}(5; -3; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-4; -9; -7)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(6; -2; 3)$, $\mathbf{b}(-2; 1; -1)$, $\mathbf{c}(1; 2; 4)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 9; 8)$, $B(5; 8; 9)$, $C(9; 7; 9)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-7; -5; -9)$, $\mathbf{b}(-3; -1; -5)$, $\mathbf{c}(1; 0; 2)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(1; 4; 2)$, $A_2(7; 0; 3)$, $A_4(-1; 5; 1)$, $B_1(8; 2; 6)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 4x + 7y - 5z = 8$ и $\beta : x + z + 2 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(8; -5; -3)$, $B(9; -3; -4)$, $C(10; -4; -3)$, $S(5; -8; 0)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(4; 2; 0)$ параллельно прямым $\frac{x-6}{-2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-2}{-5}$ и $\frac{x}{-3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-4}{-8}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 4; 7)$, $B(2; 1; 6)$, $C(1; -3; 4)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 2x + y + 4z + 1 = 0 \\ x + y + z - 7 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(9; -12; 8)$ относительно плоскости $3x - 8y + 3z = 24$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-5}{-1} = \frac{y-7}{-1} = \frac{z+2}{2}$ и плоскостью $\pi : -x + 3y + 3z = -14$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-3; -5)$, $B(6; -18)$ и $C(-1; 1)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 31.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AA_1 , а M делит ребро BC в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-5; 2; -3)$, $\mathbf{b}(2; -1; 2)$, $\mathbf{c}(-1; 3; -5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(3; -6; 9)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-11; -14; -10)$, $\mathbf{b}(1; 2; 2)$, $\mathbf{c}(3; 5; 5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 6; 0)$, $B(-2; 7; 1)$, $C(2; 4; -1)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(3; 2; 6)$, $B(4; 3; 7)$, $C(6; 4; 7)$, $D(2; 0; 3)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани PRS и высоту, опущенную на эту грань из вершины Q . $P(-7; -8; -6)$, $Q(-17; -10; -3)$, $R(-9; -6; -9)$, $S(-8; -7; -8)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -8x + z - 12 = 0$ и $\beta : x + y + z = -4$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-8; -7; 3)$, $B(-11; -5; -2)$, $C(-4; -10; 11)$, $S(3; 8; 3)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(4; 4; -10)$ параллельно прямой $\frac{x+4}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+5}{2}$ и перпендикулярно плоскости $-x + y - 3z - 4 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 4; 1)$, $B(6; 3; 3)$, $C(13; 5; -2)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 4y - z - 11 = 0 \\ x + 7y - 16 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-1; 10; 0)$ относительно плоскости $x - 7y + 2z - 10 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-3}{-3} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-7}{-1}$ и плоскостью $\pi : -x + y + 2z - 12 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; -3)$, $B(-4; 8)$ и $C(4; 9)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 32.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро BB_1 в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-3; 5; 3)$, $\mathbf{b}(-5; 4; 2)$, $\mathbf{c}(2; -3; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-5; -1; -1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(2; 1; 4)$, $\mathbf{b}(-3; 2; 6)$, $\mathbf{c}(12; -6; -17)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 6; 9)$, $B(5; 3; 13)$, $C(3; 10; 2)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(3; 3; 2)$, $B(1; 0; 7)$, $C(5; 4; -1)$, $D(0; -2; 10)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(-7; -3; 5)$, $A_2(-10; -9; 4)$, $A_3(-11; 4; 7)$, $A_4(-9; -7; 4)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 3x - 6y - 4z = 9$ и $\beta : x + y + 5 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-4; 9; -6)$, $B(5; 10; -6)$, $C(-2; 10; -5)$, и найти расстояние от точки $S(3; 3; 6)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(6; 3; 9)$ параллельно прямой $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-2}$ и перпендикулярно плоскости $x - y + 3z + 2 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 5; 7)$, $B(3; 0; 0)$, $C(8; 12; 17)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 9x - y + z + 18 = 0 \\ 8x - y + 25 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(5; 1; -2)$ на плоскость $-x + y + 3z = 34$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-8}{-1} = \frac{y+8}{1} = \frac{z+2}{-1}$ и плоскостью $\pi : 7x - 4y - z - 15 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; -3)$, $B(13; 2)$ и $C(2; 9)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 33.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро CC_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-5; -1; -5)$, $\mathbf{b}(-5; -4; -6)$, $\mathbf{c}(-3; -1; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(9; -5; 7)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -6\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; -7; 4)$, $\mathbf{b}(-1; -6; 2)$, $\mathbf{c}(1; 14; 2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 9; 6)$, $B(2; 6; 1)$, $C(3; 7; 5)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(4; 2; 8)$, $B(-1; -4; 9)$, $C(3; 1; 8)$, $D(-2; -5; 9)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(-1; -3; 4)$, $A_2(-2; -6; 2)$, $A_4(-4; -10; -1)$, $B_1(-6; -13; -3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x + y - 2z = 4$ и $\beta : x - 3z + 11 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-7; 5; -5)$, $B(-1; 10; -3)$, $C(0; 12; -2)$, $S(-4; -5; -3)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-1; -9; -7)$ перпендикулярно плоскостям $-2x + 2y - z = 6$ и $3x - y + z = 6$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 9; 1)$, $B(7; 12; 2)$, $C(5; 17; 3)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + y - 5z - 29 = 0 \\ x - 2y + z + 4 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-1; -3; 10)$ относительно плоскости $-x + 4y - 9z = 46$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+7}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z}{1}$ и плоскостью $\pi : x + 4y - 2z - 10 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; 0)$, $B(-24; -19)$ и $C(-26; 12)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 34.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $B_1 C_1$, а M делит ребро DC в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(4; -3; -1)$, $\mathbf{b}(-3; 2; 1)$, $\mathbf{c}(-3; 3; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-7; 5; 2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 9\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-1; -4; -4)$, $\mathbf{b}(-1; -7; -7)$, $\mathbf{c}(4; 7; 6)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 4; 7)$, $B(-7; 6; 6)$, $C(6; 3; 8)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-2; -1; -3)$, $\mathbf{b}(-7; -2; -9)$, $\mathbf{c}(3; 1; 4)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_3 . $A_1(-3; 1; 0)$, $A_2(3; 5; -5)$, $A_3(-2; 2; -2)$, $A_4(-1; 3; -1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x + 3y + 3z = 0$ и $\beta : x - z + 7 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-2; -5; -3)$, $B(-10; 0; -1)$, $C(3; -8; -4)$, и найти расстояние от точки $S(0; 7; 6)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-6; -3; -8)$ параллельно прямым $\frac{x+4}{-2} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+4}{1}$ и $\frac{x-6}{-3} = \frac{y+5}{1} = \frac{z-6}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 2; 4)$, $B(0; 7; 12)$, $C(1; 5; 9)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} 7x + y + 2z - 5 = 0 \\ -8x - y - z + 7 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(15; 9; 10)$ относительно плоскости $-7x - 7y - 4z = -37$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+8}{1} = \frac{y-7}{-2} = \frac{z-5}{-1}$ и плоскостью $\pi : 4x - y - 3z = 7$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; -3)$, $B(-11; -5)$ и $C(-9; -15)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 35.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(0; 1; 3)$, $\mathbf{b}(-1; -2; -5)$, $\mathbf{c}(-6; -5; -4)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-7; -7; -9)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 5\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 3\mathbf{b} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-1; -5; 2)$, $\mathbf{b}(3; 6; -5)$, $\mathbf{c}(-2; -6; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 7; 5)$, $B(10; 2; 4)$, $C(7; 10; 6)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(8; 1; 1)$, $B(4; 5; 8)$, $C(11; -4; -8)$, $D(10; 3; 4)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_2 . $A_1(7; -2; 3)$, $A_2(10; -7; -7)$, $A_3(5; -10; -2)$, $A_4(8; 1; 5)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 5y + 2z - 11 = 0$ и $\beta : -x - y + 2z = 4$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(1; 4; 5)$, $B(2; 5; 2)$, $C(3; 7; 1)$, $S(-8; 7; 6)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(1; -2; -2)$ параллельно прямой $\frac{x+7}{4} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{0}$ и перпендикулярно плоскости $9x - 3y - z - 7 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 9; 6)$, $B(6; 10; 8)$, $C(17; 6; 1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 5x + 8y + 2z - 24 = 0 \\ -3x - 3y - z - 2 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(10; -16; -2)$ относительно плоскости $3x - 8y + z + 29 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{-2} = \frac{y-7}{-1} = \frac{z-2}{5}$ и плоскостью $\pi : x + 2y + z = -12$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-3; -2)$, $B(-1; -16)$ и $C(-7; -6)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 36.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 D_1$, а M делит ребро CC_1 в отношении 2 : 3.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; 1; 2)$, $\mathbf{b}(3; 3; 2)$, $\mathbf{c}(-2; 0; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(5; 3; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -5\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; 2; 1)$, $\mathbf{b}(7; 15; 1)$, $\mathbf{c}(-4; -6; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 7; 1)$, $B(6; 8; 4)$, $C(4; 9; 8)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(3; 5; 0)$, $B(7; 2; 7)$, $C(5; 4; 3)$, $D(6; 3; 5)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A_1(-4; 4; 1)$, $A_2(-7; 6; 0)$, $A_3(-12; 9; -1)$, $A_4(-14; 3; -5)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x + z - 7 = 0$ и $\beta : -2x + y + 4z = 6$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(9; -9; 4)$, $B(16; -6; -5)$, $C(4; -11; 11)$, $S(2; 1; 0)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(7; 3; -5)$ параллельно плоскости $5x + 2y + 3z = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-2}{-3} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-3}{-1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 3; 6)$, $B(3; 4; 7)$, $C(2; 4; 9)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 5x + 2y - z + 11 = 0 \\ x - y + z + 2 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-7; -9; -5)$ относительно плоскости $4x + 5y + z - 27 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-5}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-6}{-1}$ и плоскостью $\pi : -7x + y + 2z = -7$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; 0)$, $B(18; 6)$ и $C(-5; 4)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 37.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро AD в отношении $2 : 1$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(4; -3; 2)$, $\mathbf{b}(5; -4; 1)$, $\mathbf{c}(-6; 5; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-4; 3; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(-4; -2; 3)$, $\mathbf{b}(3; 5; 11)$, $\mathbf{c}(-1; -2; -2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 6; 4)$, $B(3; -1; 6)$, $C(3; 9; 3)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-6; 2; 7)$, $\mathbf{b}(-7; 1; 7)$, $\mathbf{c}(2; 2; -1)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани BCD и высоту, опущенную на эту грань из вершины A . $A(-10; -3; -2)$, $B(-9; -8; 0)$, $C(-7; -15; 3)$, $D(-10; -15; -3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x - y + 12 = 0$ и $\beta : 5x + 6y + 2z = -2$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(7; -6; 10)$, $B(4; -7; 11)$, $C(0; -8; 11)$, и найти расстояние от точки $S(-8; -7; 6)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-2; -4; -6)$ параллельно прямой $\frac{x+8}{-1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-4}{5}$ и перпендикулярно плоскости $2x + 3y - 7z = 8$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 3; 1)$, $B(5; 2; 4)$, $C(7; 1; 8)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -3x + 4y - 4z + 25 = 0 \\ -x + y - 3z + 11 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(-9; -5; 1)$ на плоскость $-2x + y + z = -10$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-6} = \frac{z+4}{-3}$ и плоскостью $\pi : -x + y - z + 12 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; -2)$, $B(-6; 5)$ и $C(-9; -6)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 38.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DC , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; 0; 3)$, $\mathbf{b}(-2; 1; -5)$, $\mathbf{c}(1; 2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-1; -2; -2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(3; 9; 4)$, $\mathbf{b}(-1; 2; 3)$, $\mathbf{c}(-1; -3; -4)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 1; 6)$, $B(7; -2; 6)$, $C(7; 8; 7)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-1; 2; 0)$, $\mathbf{b}(0; 1; 1)$, $\mathbf{c}(-1; 3; 1)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(-3; -6; 0)$, $B(0; 4; 3)$, $D(0; 3; -8)$, $E(-2; -3; -1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x + z - 3 = 0$ и $\beta : 5x + y + 3z = 8$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-2; 3; -4)$, $B(-3; 4; -3)$, $C(-3; 2; -4)$, и найти расстояние от точки $S(5; 2; 7)$ до этой плоскости.
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(5; 2; 10)$ параллельно плоскости $-4x + 2y + z = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-6}{-5} = \frac{y-4}{5} = \frac{z+2}{3}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 0; 5)$, $B(-3; 3; 4)$, $C(-1; 2; 4)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} 2x + y - 3z + 20 = 0 \\ x + y - 4z + 11 = 0 \end{cases}$$
.
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(4; -2; -5)$ относительно плоскости $5x + 2y - 7z - 12 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+6}{1} = \frac{y+7}{2} = \frac{z}{1}$ и плоскостью $\pi : -x - 4y + z = -14$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(2; 4)$, $B(16; 6)$ и $C(-6; 12)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 39.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро $D_1 C_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; -1; 2)$, $\mathbf{b}(3; 0; 1)$, $\mathbf{c}(3; -2; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-1; -4; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -9\mathbf{m} - 6\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-1; 1; 2)$, $\mathbf{b}(4; -3; -3)$, $\mathbf{c}(1; 3; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 0; 4)$, $B(-1; 1; 4)$, $C(-6; 2; 5)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-2; 5; 1)$, $\mathbf{b}(-5; 2; -1)$, $\mathbf{c}(-1; -9; -3)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(-1; 6; -1)$, $A_2(-5; 9; -3)$, $A_3(-3; 7; -2)$, $A_4(4; 0; -3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -3x - 3y + 9z = -3$ и $\beta : y - z - 11 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(2; -7; -2)$, $B(3; -8; -1)$, $C(3; -6; 0)$, и найти расстояние от точки $S(0; 2; 8)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-7; 8; 7)$ параллельно прямым $\frac{x+6}{7} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$ и $\frac{x+3}{6} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 5; 9)$, $B(3; 3; 13)$, $C(6; 8; 2)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -6x + 2y + 3z - 7 = 0 \\ -x + y + 2z - 5 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-11; -7; 23)$ на плоскость $-4x - 3y + 8z + 107 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-5}{-2} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-7}{-1}$ и плоскостью $\pi : x + 4y - z + 7 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; 3)$, $B(0; -18)$ и $C(27; -21)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .